

Fiche 80 — Swaps : mécanique, avantage comparatif, valorisation

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 7 « Swaps »
Difficulté	Must know — les swaps occupent <i>une position d'importance centrale</i> sur les marchés de dérivés
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiches 77 (FRA, courbe zéro), 78 (valorisation forward), 79 (conventions)
Concepts clés	Swap vanille, nominal notionnel, transformation d'actif et de passif, intermédiaire financier, avantage comparatif, taux de swap, courbe zéro LIBOR/swap, valorisation par obligations, valorisation par FRA, OIS, spread LIBOR-OIS, swap de devises, risque de crédit
Poids à l'examen	Les deux méthodes de valorisation (obligations et FRA) doivent donner le même résultat · le gain total d'un avantage comparatif = $a - b$ · le <i>bootstrap</i> par les taux de swap.

Vue d'ensemble

DÉFINITION	accord OTC d'échanger des FLUX FUTURS à des dates convenues
VANILLE	payer un TAUX FIXE, recevoir le LIBOR, sur un notionnel, pendant n ans
LECTURE 1	swap = obligation taux fixe CONTRE obligation taux variable
LECTURE 2	swap = PORTEFEUILLE DE FRA
VALORISER	$V = B_{\text{fix}} - B_{\text{fl}}$ ou Σ (flux si forwards réalisés) actualisés les deux donnent le MÊME nombre
DEVISES	$V = B_D - S_0 \cdot B_F$ principal ÉCHANGÉ au début ET à la fin
GAIN COMP.	total = $a - b$ (a = écart en fixe, b = écart en variable)

La filiation avec les chapitres précédents. Un contrat forward peut être vu comme un exemple simple de swap : acheter 100 onces d'or à 1 200 dollars dans un an revient à convenir de **payer 120 000 dollars et recevoir 100\$**. Alors qu'un forward équivaut à l'échange de flux à **une seule** date future, un swap conduit typiquement à des échanges à **plusieurs** dates. Un swap est donc un **paquet de forwards** — et c'est exactement ainsi qu'on le valorisera.

● Concept 1 — Le swap de taux vanille

DÉFINITION.

Une entreprise s'engage à payer des flux égaux à l'intérêt à un **taux fixe prédéterminé** sur un **nominal notionnel** pendant un nombre d'années prédéterminé. En retour, elle reçoit l'intérêt à un **taux variable** sur le **même** nominal et pour la **même** période.

Le taux variable est le LIBOR — le taux auquel une banque est prête à déposer auprès d'autres banques notées AA. Sur une obligation à « LIBOR 6 mois + 0,5 % » sur 5 ans, la vie de l'obligation est découpée en 10 périodes de 6 mois ; pour chaque période, le taux est fixé 0,5 % au-dessus du LIBOR 6 mois **au début** de la période, et l'intérêt est payé **à la fin**.

Le contrat. Swap **3 ans** initié le **5 mars 2012**. Microsoft paie **5 % par an** sur **100 millions** ; Intel paie le **LIBOR 6 mois** sur le même nominal. Paiements **semestriels**, taux fixe coté en capitalisation semestrielle. Microsoft = **payeur fixe** ; Intel = **payeur variable**.

Étape 1 — le premier échange, le 5 septembre 2012. Microsoft paie $0,5 \times 0,05 \times 100 = 2,5$ M. Intel paie au LIBOR 6 mois observé **six mois plus tôt**, le 5 mars 2012, soit **4,2 %** :

$0,5 \times 0,042 \times 100 = 2,1$ M. Il n'y a **aucune incertitude** sur ce premier échange, parce qu'il est déterminé par le LIBOR au moment où le contrat est conclu. Étape 2 — le deuxième échange, le 5 mars 2013. Microsoft paie 2,5 M ; Intel paie au LIBOR du **5 septembre 2012**, soit 4,8 % → **2,4 M**.

Étape 3 — le règlement net. Un swap de taux est généralement structuré de sorte qu'**une seule des parties verse la différence**. Microsoft verse donc $2,5 - 2,1 = 0,4$ M le 5 septembre 2012, puis $2,5 - 2,4 = 0,1$ M le 5 mars 2013.

Les six échanges, du point de vue de Microsoft (millions de dollars) :

Date	LIBOR 6 mois (%)	Flux variable reçu	Flux fixe payé	Flux net
5 mars 2012	4,20			
5 sept. 2012	4,80	+2,10	-2,50	-0,40
5 mars 2013	5,30	+2,40	-2,50	-0,10
5 sept. 2013	5,50	+2,65	-2,50	+0,15
5 mars 2014	5,60	+2,75	-2,50	+0,25
5 sept. 2014	5,90	+2,80	-2,50	+0,30
5 mars 2015		+2,95	-2,50	+0,45

Décalage à bien lire. Le LIBOR de la **ligne t** détermine le flux de la **ligne $t + 1$** . Le taux de 5,90 % du 5 septembre 2014 produit le paiement du 5 mars 2015.

POURQUOI « NOTIONNEL ».

Le nominal de 100 millions ne sert **qu'au calcul des intérêts**. Le principal lui-même **n'est pas échangé**.

La relecture décisive — ajouter un échange de principal fictif. Si le principal était échangé à la fin de la vie du swap, la nature de l'opération ne changerait en rien : le principal est le même des deux côtés, et échanger 100 millions contre 100 millions n'a aucune valeur financière pour personne. Mais alors :

Colonne	Ce qu'elle devient
Flux variable + 100 à la fin	flux d'une position longue en obligation à taux variable
Flux fixe + 100 à la fin	flux d'une position courte en obligation à taux fixe

swap = échange d'une obligation à taux fixe contre une obligation à taux variable

Microsoft est **longue variable, courte fixe** ; Intel l'inverse.

Et cela explique une convention. Sur une obligation à taux variable, l'intérêt est généralement **fixé au début** de la période à laquelle il s'applique et **payé à la fin**. C'est exactement pourquoi, dans un swap vanille, le taux variable est fixé **six mois avant** d'être payé.

1.1 Transformer un passif, transformer un actif

Transformer un passif.

	Microsoft (emprunte à LIBOR + 10 pb)	Intel (emprunte à 5,2 % fixe)
1. Aux prêteurs extérieurs	paie LIBOR + 0,1 %	paie 5,2 %
2. Dans le swap	reçoit LIBOR	paie LIBOR
3. Dans le swap	paie 5 %	reçoit 5 %
Net	5,1 % fixe	LIBOR + 0,2 %

Transformer un actif.

	Microsoft (détient des obligations à 4,7 %)	Intel (placement à LIBOR – 20 pb)
1. Sur le placement	reçoit 4,7 %	reçoit LIBOR – 0,2 %
2. Dans le swap	reçoit LIBOR	paie LIBOR
3. Dans le swap	paie 5 %	reçoit 5 %
Net	LIBOR – 30 pb	4,8 % fixe

La règle de calcul, en une ligne. Additionner les trois jambes en **conservant les signes** : ce qu'on paie compte négativement, ce qu'on reçoit positivement. Le LIBOR **disparaît** dans deux des quatre cas — c'est tout l'objet de l'opération.

1.2 Le rôle de l'intermédiaire financier

Habituellement, deux entreprises non financières comme Intel et Microsoft **ne se contactent pas directement** : chacune traite avec une banque. Les swaps fixe-contre-variable vanille sur taux américains

sont généralement structurés de sorte que l'institution financière gagne environ **3 ou 4 points de base** (0,03 % ou 0,04 %) sur une **paire** de transactions compensées.

Exemple du livre : la banque paie 4,985 % à Intel et reçoit 5,015 % de Microsoft, soit un écart de **3 points de base**.

● Concept 2 — Conventions de jours et confirmation

Les chiffres des exemples sont simplifiés. Le LIBOR 6 mois est coté en **actual/360**. Le premier flux variable du tableau, affiché à 2,10 M, devrait être — il y a **184 jours** du 5 mars au 5 septembre 2012 :

$$100 \times 0,042 \times \frac{184}{360} = \mathbf{2,1467 \text{ millions}}$$

$$\text{flux variable} = \frac{L R n}{360}$$

où **L** = principal, **R** = LIBOR pertinent, **n** = nombre de jours depuis le dernier paiement.

Le taux fixe n'est pas directement comparable au LIBOR. Il est habituellement coté en **actual/365** ou **30/360**, et s'applique à une **année entière**. Pour les rendre approximativement comparables, il faut soit **multiplier le LIBOR 6 mois par 365/360**, soit **multiplier le taux fixe par 360/365**. Conséquence : les paiements fixes peuvent ne pas être exactement égaux à chaque date.

La confirmation. Document juridique signé par les représentants des deux parties. Sa rédaction est facilitée par les **Master Agreements** de l'**ISDA**, qui définissent en détail la terminologie, ce qui se passe en cas de défaut, etc., et qui **couvrent toutes les transactions en cours** entre deux parties.

Élément d'une confirmation	Exemple
Date de transaction / d'effet / de fin	27 févr. 2012 / 5 mars 2012 / 5 mars 2015
Convention de jour ouvré	<i>following business day</i> — si la date tombe un week-end ou un jour férié, le paiement est fait le jour ouvré suivant
Calendrier de jours fériés	US
Payeur fixe / notionnel / taux / convention	Microsoft / 100 M USD / 5,015 % / actual/365
Payeur variable / notionnel / taux / convention	Goldman Sachs / 100 M USD / LIBOR 6 mois USD / actual/360

La variante *modified following* : identique, sauf que si le jour ouvré suivant tombe dans un **mois différent**, le paiement est fait le jour ouvré **immédiatement précédent**. Il existe symétriquement *preceding* et *modified preceding*.

● Concept 3 — L'argument de l'avantage comparatif — et sa critique

L'argument. Certaines entreprises, dit-on, ont un avantage comparatif pour emprunter à taux fixe, d'autres à taux variable. Il est logique d'aller sur le marché où l'on a un avantage comparatif. L'entreprise peut donc emprunter à taux fixe alors qu'elle veut du variable, ou l'inverse — et le swap transforme.

	Fixe	Variable
AAACorp	4,0 %	LIBOR 6 mois – 0,1 %
BBBCorp	5,2 %	LIBOR 6 mois + 0,6 %

Le trait caractéristique. L'écart entre les deux taux **fixes** est plus grand que l'écart entre les deux taux **variables**. BBBCorp paie **1,2 %** de plus en fixe et seulement **0,7 %** de plus en variable.

La formulation qui lève l'ambiguïté — Hull cite un de ses étudiants : « **AAACorp paie plus moins en fixe ; BBBCorp paie moins plus en variable.** » L'avantage comparatif de BBBCorp en variable ne signifie pas qu'elle y paie moins qu'AAACorp : il signifie que **le supplément qu'elle paie y est plus faible.**

$$\text{gain total à partager} = a - b$$

où a = écart en **fixe** et b = écart en **variable**. Ici $1,2 - 0,7 = 0,5 \%$.

Sans intermédiaire. AAACorp emprunte **fixe à 4 %**, BBBCorp emprunte **variable à LIBOR + 0,6 %**.
Le swap : AAACorp paie **LIBOR** à BBBCorp et reçoit **4,35 % fixe**.

Étape 1 — les trois jambes d'AAACorp. paie 4 % aux prêteurs · **reçoit** 4,35 % de BBBCorp · **paie** le LIBOR à BBBCorp. *Étape 2 — le net.* $-4\% + 4,35\% - \text{LIBOR} = -(\text{LIBOR} - 0,35\%)$. Elle paie **LIBOR - 0,35 %**, soit **0,25 %** de moins que les LIBOR - 0,1 % du marché. *Étape 3 — les trois jambes de BBBCorp.* paie LIBOR + 0,6 % · **reçoit** le LIBOR · **paie** 4,35 %. *Étape 4 — le net.* $-(\text{LIBOR} + 0,6\%) + \text{LIBOR} - 4,35\% = -4,95\%$, soit **0,25 %** de moins que les 5,2 % du marché. *Étape 5 — contrôle.* $0,25 + 0,25 = 0,5\% = a - b$.

Avec intermédiaire. AAACorp reçoit **4,33 %** et paie le LIBOR ; BBBCorp paie **4,37 %** et reçoit le LIBOR.

	Résultat	Gain
AAACorp	LIBOR - 0,33 %	0,23 %
BBBCorp	4,97 %	0,23 %
Institution financière	écart de 4 pb	0,04 %
Total		0,50 %

*Le partage n'a pas à être égal — mais le **total** est toujours $a - b$.*

3.1 La critique — et elle est sévère

La question. Pourquoi les écarts entre les taux offerts à AAACorp et BBBCorp devraient-ils être différents en fixe et en variable ? Maintenant que le marché des swaps existe depuis un certain temps, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que ce type de différence ait été **arbitré**.

La réponse — les deux taux ne portent pas sur la même chose.

	Taux fixe (4,0 % / 5,2 %)	Taux variable (LIBOR – 0,1 % / + 0,6 %)
Horizon	taux à 5 ans	taux à 6 mois
Droit du prêteur	aucun — il ne peut pas modifier les termes	revoir le spread tous les 6 mois , voire refuser de renouveler

Les écarts reflètent la probabilité que BBBCorp fasse défaut plus que AAACorp. Dans les 6 prochains mois, il y a **très peu de chances** que l'une ou l'autre fasse défaut. Plus on regarde loin, plus la probabilité de défaut d'une entreprise **mal notée** augmente **vite** par rapport à celle d'une entreprise bien notée. **C'est pourquoi l'écart entre les taux à 5 ans est plus grand que l'écart entre les taux à 6 mois.**

BBBCorp n'obtient PAS un prêt à 4,97 %. *Le taux payé n'est de 4,97 % que si BBBCorp peut **continuer** d'emprunter à LIBOR + 0,6 %. Si sa notation se dégrade et que le prêt est renouvelé à **LIBOR + 1,6 %**, le taux payé passe à **5,97 %**. Le marché s'attend à ce que le spread de BBBCorp **augmente en moyenne** pendant la vie du swap : son taux d'emprunt moyen anticipé est donc **supérieur à 4,97 %**.*

Et AAACorp ? Elle gagne vraiment — mais elle achète un risque. Le swap verrouille LIBOR – 0,33 % pour **toute** la durée des 5 prochaines années, pas seulement les 6 prochains mois. Cela paraît une bonne affaire. Le revers est qu'elle **supporte le risque de défaut de l'institution financière** : en empruntant à taux variable de façon habituelle, elle ne supporterait pas ce risque.

Hull ajoute une note décisive : si les prêts à taux variable étaient structurés de sorte que le spread au-dessus du LIBOR soit **garanti d'avance** quels que soient les changements de notation, **les différentiels d'écart disparaîtraient**. L'avantage comparatif est donc largement illusoire.

● Concept 4 — La nature des taux de swap et la courbe LIBOR/swap

DÉFINITION.

Un **taux de swap** est la **moyenne** entre (a) le taux fixe qu'un teneur de marché est prêt à **payer** en échange du LIBOR (son **bid**) et (b) le taux fixe qu'il est prêt à **recevoir** en échange du LIBOR (son **offer**).

Maturité (ans)	Bid (%)	Offer (%)	Taux de swap (%)
2	6,03	6,06	6,045
3	6,21	6,24	6,225
4	6,35	6,39	6,370
5	6,47	6,51	6,490
7	6,65	6,68	6,665
10	6,83	6,87	6,850

Quel risque de crédit porte un taux de swap ? Une institution peut gagner le taux de swap 5 ans en : **(1)** prêtant le principal 6 mois à un emprunteur **AA**, puis en le reprêtant pour des périodes de 6 mois successives à d'autres emprunteurs **AA** ; **(2)** entrant dans un swap pour échanger le revenu LIBOR contre le taux de swap 5 ans.

La lecture exacte. Le taux de swap 5 ans est un taux dont le risque de crédit correspond à la situation où l'on fait **10 prêts LIBOR consécutifs de 6 mois** à des entreprises **AA**. De même le taux 7 ans correspond à **14 prêts consécutifs**.

Corollaire contre-intuitif mais rigoureux. Les taux de swap 5 ans sont **inférieurs** aux taux d'emprunt AA à 5 ans. Il est bien plus attractif de prêter pour des périodes successives de 6 mois à des emprunteurs qui sont **toujours AA au début de chaque période** que de prêter à **un seul** emprunteur pour 5 ans, dont on sait seulement qu'il est AA **au début** des 5 ans.

4.1 Construire la courbe zéro LIBOR/swap

L'enchaînement. LIBOR observable **jusqu'à 12 mois** → futures eurodollar pour aller **jusqu'à 2 ans**, parfois 5 (fiche 79) → **taux de swap** au-delà. On appelle la courbe résultante la **courbe zéro LIBOR/swap**.

Le résultat clé. La valeur d'une obligation à taux variable nouvellement émise payant le LIBOR 6 mois est **toujours égale à son pair** lorsqu'on actualise avec la courbe LIBOR/swap — parce que l'obligation procure un taux d'intérêt égal au LIBOR, et que le LIBOR est le taux d'actualisation : l'intérêt égale exactement le taux d'actualisation, donc l'obligation vaut le pair.

Or, pour un swap **neuf** au taux de swap, $B_{\text{fix}} = B_{\text{fl}} (7.1)$ — et B_{fl} = notionnel. Donc :

les taux de swap définissent un ensemble d'obligations au pair

*Ainsi, le rendement au pair LIBOR/swap à 2 ans est **6,045 %**, celui à 3 ans **6,225 %**, etc.*

Énoncé. Taux zéro LIBOR/swap 6, 12 et 18 mois : **4 %, 4,5 %, 4,8 %** (continus). Taux de swap **2 ans** (paiements **semestriels**) : **5 %**.

Étape 1 — traduire le taux de swap. Il signifie qu'une obligation de principal 100 à coupon semestriel de 5 % par an **se vend au pair**. Coupons de **2,5** à 0,5, 1, 1,5 et 2 ans, plus 100 à 2 ans. Étape 2 — écrire l'équation. Avec **R** le taux zéro 2 ans :

$$2,5e^{-0,04 \times 0,5} + 2,5e^{-0,045 \times 1,0} + 2,5e^{-0,048 \times 1,5} + 102,5e^{-2R} = 100$$

Étape 3 — actualiser les trois premiers. **2,450 + 2,390 + 2,326 = 7,166**. Étape 4 — isoler.

$$102,5e^{-2R} = 92,834 \Rightarrow e^{-2R} = 0,905697. \text{ Étape 5 — extraire. } R = -\frac{\ln 0,905697}{2} = \mathbf{4,953 \%}.$$

Ce calcul est simplifié : il ne tient compte ni des conventions de jours ni des calendriers de jours fériés. *Les analystes interpolent fréquemment entre taux de swap avant de calculer la courbe zéro, de façon à disposer de taux tous les 6 mois. Pour les données ci-dessus, le taux 2,5 ans serait supposé valoir **6,135 %**, le taux 7,5 ans **6,696 %**.*

● Concept 5 — Valoriser un swap de taux : les deux méthodes

Un swap vaut **proche de zéro** à l'initiation. Après quelque temps, sa valeur peut être positive ou négative. Deux approches — qui doivent donner le même résultat.

5.1 Par la différence de deux obligations

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{fix}} - B_{\text{fl}} \text{ (on reçoit fixe)}$$

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{fl}} - B_{\text{fix}} \text{ (on paie fixe)}$$

Valoriser la jambe variable — l'astuce. L'obligation à taux variable vaut le **notionnel juste après** un paiement d'intérêt, parce qu'à cet instant elle est un « contrat équitable » où l'emprunteur paie le LIBOR pour chaque période d'accumulation suivante.

Si **L** est le notionnel, **t*** la date du prochain échange et **k*** le paiement variable **déjà fixé** qui y sera fait :

$$B_{\text{fl}}(t^{*-}) = L + k^* \quad \Rightarrow \quad \boxed{B_{\text{fl}} = (L + k^*)e^{-r^*t^*}}$$

La conséquence pratique. L'obligation à taux variable, **quelle que soit sa maturité résiduelle**, se réduit à **un seul flux $L + k^*$** à la **prochaine** date. Toute la complexité disparaît.

Énoncé. Une institution **paie le LIBOR 6 mois** et **reçoit 8 %** (semestriel) sur **100 millions**. Vie résiduelle **1,25 an**. Taux LIBOR continus : **10 %** à 3 mois, **10,5 %** à 9 mois, **11 %** à 15 mois. Dernier LIBOR 6 mois fixé : **10,2 %** (semestriel).

Étape 1 — les flux fixes. $0,5 \times 0,08 \times 100 = 4$ M à 0,25 et 0,75 an ; $4 + 100 = 104$ M à 1,25 an.

Étape 2 — les facteurs d'actualisation.

$$e^{-0,1 \times 0,25} = 0,9753 \quad e^{-0,105 \times 0,75} = 0,9243 \quad e^{-0,11 \times 1,25} = 0,8715$$

Étape 3 — la jambe fixe.

$$B_{\text{fix}} = 4(0,9753) + 4(0,9243) + 104(0,8715) = 3,901 + 3,697 + 90,640 = 98,238$$

Étape 4 — la jambe variable. $k^* = 0,5 \times 0,102 \times 100 = 5,1$ M, $t^* = 0,25$:

$$B_{\text{fl}} = (100 + 5,1) \times 0,9753 = 105,100 \times 0,9753 = 102,505$$

Étape 5 — la valeur. On **reçoit fixe**, donc

$$V = 98,238 - 102,505 = -4,267 \text{ millions}$$

Étape 6 — la position inverse. Payer fixe et recevoir variable vaudrait **+4,267 millions**.

Trois vigilances. (i) Le dernier LIBOR fixé sert à calculer k^* , pas à actualiser. (ii) Le taux 8 % est **semestriel**, donc le coupon est **8 %/2**. (iii) Les taux d'actualisation sont **continus** — ne pas mélanger.

5.2 Par un portefeuille de FRA

Le premier échange est **connu** au moment où le swap est négocié ; les autres peuvent être vus comme des **FRA**.

La procédure, en trois étapes — c'est la règle de la section 4.7 étendue : **1.** Utiliser la courbe zéro LIBOR/swap pour calculer les **taux forward** de chacun des LIBOR qui détermineront les flux. **2.** Calculer les flux du swap **en supposant que les LIBOR égalent les forwards**. **3. Actualiser** ces flux (avec la même courbe) pour obtenir la valeur.

Mêmes données que l'exemple 7.2.

Étape 1 — l'échange à 3 mois, déjà déterminé. Entrée $100 \times 0,08 \times 0,5 = +4,0$; sortie $100 \times 0,102 \times 0,5 = -5,1 \rightarrow$ net $-1,100$. Étape 2 — le forward 3-9 mois, par (4.5).

$$\frac{0,105 \times 0,75 - 0,10 \times 0,25}{0,5} = \frac{0,07875 - 0,025}{0,5} = 0,1075 \text{ (continu)}$$

Étape 3 — le convertir en semestriel, par (4.4). $2(e^{0,1075/2} - 1) = 0,11044 \rightarrow$ sortie

$100 \times 0,11044 \times 0,5 = -5,522 \rightarrow$ net $-1,522$. Étape 4 — le forward 9-15 mois.

$$\frac{0,11 \times 1,25 - 0,105 \times 0,75}{0,5} = 0,1175 ; \text{ semestriel } 2(e^{0,05875} - 1) = 0,12102 \rightarrow \text{ sortie } -6,051 \rightarrow$$

net $-2,051$. Étape 5 — actualiser.

Date	Flux fixe	Flux variable	Net	Facteur	Valeur actuelle
0,25	4,0	-5,100	-1,100	0,9753	-1,073
0,75	4,0	-5,522	-1,522	0,9243	-1,407
1,25	4,0	-6,051	-2,051	0,8715	-1,787
				Total	-4,267

Étape 6 — comparer. **Identique** à la valeur obtenue par décomposition en obligations .

Le passage d'unité de l'étape 3 est obligatoire. Le forward continu 10,75 % donnerait un flux de 5,375 au lieu de 5,522 — une erreur de **150 000 dollars** par échange.

5.3 Ce que la forme de la courbe fait aux FRA individuels

Un swap vaut proche de zéro initialement : cela signifie que la **somme** des valeurs des FRA est proche de zéro. **Cela ne signifie pas** que chaque FRA vaut zéro.

Pour Microsoft (qui **paie 5 %** et reçoit le LIBOR) :

$$\text{FRA} > 0 \iff \text{forward} > 5,0\% \quad \text{FRA} = 0 \iff \text{forward} = 5,0\% \quad \text{FRA} < 0 \iff \text{forward} < 5,0\%$$

Courbe	Forwards	Conséquence pour le payeur fixe
Croissante	croissants avec la maturité ; comme la somme est nulle, ils sont sous 5 % au début et au-dessus à la fin	FRA négatifs au début, positifs à la fin
Décroissante	l'inverse	FRA positifs au début, négatifs à la fin

Ce résultat servira au risque de crédit (concept 8) : un swap dont les échanges **précoces** ont des valeurs positives et les **tardifs** des valeurs négatives *aura probablement une valeur négative pendant la majeure partie de sa vie, et comporte donc moins de risque de crédit.*

● Concept 6 — Les swaps indexés sur le taux au jour le jour (OIS)

L'origine. Les banques satisfont leurs besoins de liquidité en fin de journée en empruntant et prêtant à un **taux au jour le jour**, souvent un taux **ciblé par la banque centrale** pour influencer la politique monétaire. Aux États-Unis : le **Fed Funds rate**.

DÉFINITION.

Un **OIS** est un swap où un **taux fixe** pour une période (1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans) est échangé contre la **moyenne géométrique des taux au jour le jour** de la période. Si une banque emprunte au jour le jour en roulant chaque nuit, son taux effectif **est** cette moyenne géométrique. Le taux fixe s'appelle le **taux OIS**.

Le raisonnement. La banque A peut :

1. **emprunter** 100 millions au jour le jour pendant 3 mois, en roulant chaque nuit ;

2. **prêter** ces 100 millions à 3 mois au LIBOR à une autre banque B ;
3. **utiliser un OIS** pour échanger son emprunt au jour le jour contre un emprunt à taux fixe.

Résultat : la banque A reçoit le **LIBOR 3 mois** et paie le **taux OIS 3 mois**. On pourrait donc s'attendre à ce que les deux soient égaux. **Il est généralement inférieur** — parce que la banque A exige une **compensation pour le risque que B fasse défaut** sur le prêt LIBOR.

$$\text{spread LIBOR-OIS} = \text{LIBOR 3 mois} - \text{taux OIS 3 mois}$$

C'est une mesure du stress des marchés financiers.

Période	Spread
Conditions normales	environ 10 points de base
Octobre 2008	pic historique de 364 points de base
Un an plus tard	retour à des niveaux normaux
Juin 2010	plus de 30 pb , sur les inquiétudes concernant la Grèce et quelques autres pays européens

Le taux OIS est de plus en plus considéré comme une **meilleure approximation du taux sans risque** que le LIBOR. (Voir fiche 77.)

● Concept 7 — Les swaps de devises

DÉFINITION.

Dans sa forme la plus simple, échanger **principal et intérêts** dans une devise contre **principal et intérêts** dans une autre.

La différence structurelle avec le swap de taux. Le swap de devises exige que le principal soit **spécifié dans chacune des deux devises**, et les montants de principal sont **habituellement échangés au début ET à la fin**. Ils sont choisis pour être approximativement équivalents au taux de change à l'initiation ; à l'échange final, leurs valeurs peuvent être **très différentes**.

Le contrat. Swap **5 ans** signé le **1^{er} février 2011**. IBM **paie 5 % en livres** et **reçoit 6 % en dollars**. Paiements **annuels**. Principaux : **18 millions de dollars** et **10 millions de livres**. C'est un swap **fixe contre fixe**.

Étape 1 — l'échange initial, en sens inverse des paiements d'intérêt. IBM **paie 18 M USD** et **reçoit 10 M GBP**. *Étape 2 — les intérêts annuels.* IBM **reçoit $6\% \times 18 = 1,08$ M USD** et **paie $5\% \times 10 = 0,50$ M GBP**. *Étape 3 — l'échange final.* IBM **paie 10 M GBP** et **reçoit 18 M USD**, en plus des derniers intérêts.

Date	Flux en dollars (M)	Flux en livres (M)
1 ^{er} févr. 2011	-18,00	+10,00
1 ^{er} févr. 2012	+1,08	-0,50
1 ^{er} févr. 2013	+1,08	-0,50
1 ^{er} févr. 2014	+1,08	-0,50
1 ^{er} févr. 2015	+1,08	-0,50
1 ^{er} févr. 2016	+19,08	-10,50

Les deux usages.

- **Transformer un passif** : si IBM émet 18 M USD d'obligations à 6 %, le swap transforme l'opération en un **emprunt de 10 M GBP à 5 %**. *L'échange initial convertit le produit de l'émission de dollars en livres ; les échanges suivants convertissent intérêts et principal.*
- **Transformer un actif** : si IBM peut placer 10 M GBP au Royaume-Uni à 5 % mais **anticipe un renforcement du dollar** et préfère un placement en dollars, le swap transforme le placement britannique en un **placement de 18 M USD rapportant 6 %**.

7.1 L'avantage comparatif en devises — cette fois il est réel

	USD	AUD
General Electric	5,0 %	7,6 %
Qantas Airways	7,0 %	8,0 %

(Taux ajustés pour refléter l'impact différentiel de la fiscalité.)

Qantas paie **2 %** de plus en USD et seulement **0,4 %** de plus en AUD. Gain total attendu : $2,0 - 0,4 = 1,6 \%$ par an.

Différence essentielle avec le cas des taux. Dans le tableau 7.4, nous avons soutenu que les avantages comparatifs sont largement **illusoire**s. Ici nous comparons des taux offerts dans **deux devises différentes**, et il est **plus probable que les avantages comparatifs soient réels**. Une source possible est la **fiscalité** : la position de GE peut être telle que des emprunts en USD conduisent à des impôts moindres sur son revenu mondial ; celle de Qantas peut être l'inverse.

Le montage. GE veut **20 M AUD**, Qantas veut **15 M USD**, taux de change **0,7500 USD par AUD**. Chacune emprunte là où elle a son avantage : **GE emprunte USD, Qantas emprunte AUD**.

Étape 1 — GE. Elle paie **USD 5 %** aux prêteurs, reçoit **USD 5 %** de la banque, paie **AUD 6,9 %**. Net : **AUD 6,9 %**, soit **0,7 %** de mieux que les 7,6 % du marché . *Étape 2 — Qantas.* Elle paie **AUD 8 %** aux prêteurs, reçoit **AUD 8 %** de la banque, paie **USD 6,3 %**. Net : **USD 6,3 %**, soit **0,7 %** de mieux que les 7,0 % . *Étape 3 — la banque.* Elle **gagne 1,3 %** sur ses flux en USD et **perd 1,1 %** sur ses flux en AUD. Si l'on ignore la différence entre les deux devises, elle réalise un gain net de **0,2 %**. *Étape 4 — le total.* $0,7 + 0,7 + 0,2 = 1,6 \%$. *Étape 5 — le risque de change de la banque, et son remède.* Chaque année elle gagne $1,3 \% \times 15 = 195\,000$ USD et perd $1,1 \% \times 20 = 220\,000$ AUD. Elle peut **éliminer tout risque de change** en achetant 220 000 AUD par an **sur le marché à terme**, pour chaque année de la vie du swap — verrouillant ainsi un gain net en USD.

Les montages alternatifs existent mais sont mauvais. On peut redessiner le swap pour que la banque gagne 0,2 % **en USD**. Ces alternatives sont peu susceptibles d'être utilisées en pratique parce qu'elles ne laissent **pas** GE et Qantas libres de risque de change — l'une des deux entreprises se retrouve à payer 1,1 % dans une devise et un taux dans l'autre. Hull ajoute : il est généralement logique que ce soit **l'institution financière** qui porte le risque de change, parce qu'elle est **la mieux placée pour le couvrir**.

7.2 Valoriser un swap de devises

$$V_{\text{swap}} = B_D - S_0 B_F \quad (\text{on reçoit des dollars, on paie la devise}) \quad V_{\text{swap}} = S_0 B_F - B_D \quad (\text{l'inverse})$$

où B_F est la valeur, **mesurée en devise étrangère**, de l'obligation définie par les flux étrangers, B_D celle des flux domestiques, et S_0 le change comptant (**dollars par unité de devise étrangère**).

Énoncé. Courbes **plates** : 4 % au Japon, 9 % aux États-Unis (continus). Une institution **reçoit 5 % en yens** et **paie 8 % en dollars**, une fois par an. Principaux : **10 M USD** et **1 200 M JPY**. Vie résiduelle **3 ans**. Change : **110 yens = 1 dollar**.

Méthode A — par les obligations.

Date	Flux dollars (M)	VA (M)	Flux yens (M)	VA (M)
1	0,8	0,7311	60	57,65
2	0,8	0,6682	60	55,39
3	0,8	0,6107	60	53,22
3	10,0	7,6338	1 200	1 064,30
Total		9,6439		1 230,55

$$V = \frac{1\,230,55}{110} - 9,6439 = 11,1868 - 9,6439 = +1,5430 \text{ million de dollars}$$

Méthode B — par les contrats forward. Chaque échange de paiements dans un swap de devises fixe contre fixe **est** un contrat de change à terme, et on valorise en **supposant les taux forward réalisés** (section 5.7).

Étape 1 — le change comptant en dollars par yen. $1/110 = 0,009091$. Étape 2 — les taux forward, par (5.9) avec $r = 9\%$ et $r_f = 4\%$:

$$F_1 = 0,009091e^{0,05 \times 1} = 0,009557 \quad F_2 = 0,009091e^{0,10} = 0,010047 \quad F_3 = 0,009091e^{0,15} = 0,010562$$

Étape 3 — convertir chaque flux en yens. Année 1 : $60 \times 0,009557 = 0,5734$ M USD. Étape 4 — le flux net. $-0,8 + 0,5734 = -0,2266$ M USD. Étape 5 — actualiser au taux **dollar**. $-0,2266e^{-0,09} = -0,2071$. Étape 6 — répéter.

Date	Flux dollars	Flux yens	Change forward	Valeur en dollars des yens	Flux net	VA
1	-0,8	60	0,009557	0,5734	-0,2266	-0,2071
2	-0,8	60	0,010047	0,6028	-0,1972	-0,1647
3	-0,8	60	0,010562	0,6337	-0,1663	-0,1269
3	-10,0	1 200	0,010562	12,6746	+2,6746	+2,0417
					Total	+1,5430

Les deux méthodes coïncident .

La structure de valeurs à retenir. Quand les taux d'intérêt des deux devises diffèrent significativement, **le payeur de la devise à taux élevé** est dans la situation où les forwards des échanges précoces ont des valeurs négatives et celui du **dernier échange de principaux** une valeur positive. Le payeur de la devise à taux bas est dans la position inverse. **Ces résultats sont importants pour évaluer le risque de crédit du swap.**

● Concept 8 — Risque de crédit

Le mécanisme. Une institution a deux contrats compensés. Si personne ne fait défaut, elle reste parfaitement couverte : une baisse de valeur d'un contrat est toujours compensée par une hausse de l'autre. Mais si l'une des parties fait défaut, l'institution **doit toujours honorer** le contrat qu'elle a avec l'autre.

Si le contrat avec Microsoft a une valeur **positive** pour la banque et que Microsoft fait défaut, la banque perd **la totalité de cette valeur positive**. Pour rester couverte, elle devrait trouver un tiers acceptant de prendre

la position de Microsoft — et **le payer** d'un montant approximativement égal à la valeur du contrat avant le défaut.

L'exposition, en une ligne.

$$\text{exposition} = \max(V_{\text{swap}}, 0)$$

Si la contrepartie fait faillite, il y a une perte si la valeur du swap pour l'institution est **positive**, et **aucun effet** si elle est négative. En théorie un défaut sur un contrat de valeur négative serait une **aubaine** ; en pratique la contrepartie choisirait plutôt de vendre le contrat à un tiers ou de réarranger ses affaires pour ne pas perdre sa valeur positive.

Comparaison	Résultat
Swap contre prêt de même principal	pertes potentielles beaucoup plus faibles — la valeur du swap n'est habituellement qu'une petite fraction de la valeur du prêt
Swap de devises contre swap de taux	pertes potentielles plus grandes — parce que les principaux sont échangés à la fin, un swap de devises a probablement une valeur plus grande au moment d'un défaut

Ne jamais confondre risque de crédit et risque de marché. Le **risque de crédit** provient de la possibilité d'un défaut de la contrepartie **quand la valeur du contrat est positive**. Le **risque de marché** provient de la possibilité que taux et changes évoluent de sorte que la valeur du contrat **devienne négative**. Les risques de marché se couvrent relativement facilement par des contrats compensateurs ; **les risques de crédit sont bien moins faciles à couvrir.**

Et il existe un troisième risque : le risque juridique — l'affaire Hammersmith and Fulham.

Entre **1987 et 1989**, l'arrondissement londonien conclut environ **600 swaps** de taux et instruments apparentés, pour un notional total d'environ **6 milliards de livres**. *Les opérations semblent avoir été conclues à des fins **spéculatives** plutôt que de couverture. Les deux employés responsables n'avaient qu'une **compréhension sommaire** des risques qu'ils prenaient et du fonctionnement des produits.*

En 1989, les mouvements de taux en livres lui font perdre **plusieurs centaines de millions**. Les banques, couvertes par des swaps compensateurs, s'inquiètent du risque de crédit : *si Hammersmith and Fulham faisait défaut, elles devraient quand même honorer leurs swaps compensateurs et subiraient une perte énorme.*

Ce qui est arrivé fut un peu différent d'un défaut. *L'auditeur de la commune demanda à faire **déclarer les transactions nulles**, au motif que la commune **n'avait pas l'autorité** de les conclure. Les tribunaux britanniques lui donnèrent raison. L'affaire alla jusqu'à la **Chambre des Lords**, plus haute juridiction : décision finale — la commune **n'avait pas** cette autorité, mais **devrait l'avoir à l'avenir à des fins de gestion des risques**. Inutile de dire que les banques furent furieuses de voir leurs contrats annulés de cette façon par les tribunaux.*

Les chambres de compensation. *Pour réduire le risque systémique, les gouvernements ont, depuis la crise, imposé leur usage pour de nombreux swaps. La chambre s'interpose, exige une **marge initiale** et des **marges de variation**, comme pour les futures (fiche 75).*

● Concept 9 — Le zoo des autres swaps

Variantes du swap de taux.

Nom	Ce qui change
Ténor différent	LIBOR 1, 3, 6 ou 12 mois ; <i>le ténor de la jambe variable n'a pas à égaler celui de la jambe fixe</i> — le standard américain est LIBOR trimestriel contre fixe semestriel
Variable contre variable	par exemple CP 3 mois + 10 pb contre LIBOR 3 mois — <i>permet de couvrir une exposition quand actifs et passifs suivent des taux variables différents</i>
Amortissant (<i>amortizing</i>)	le principal décroît de façon prédéterminée (calqué sur un amortissement de prêt)
Croissant (<i>step-up</i>)	le principal croît (calqué sur des tirages de crédit)
Différé / forward	les échanges ne commencent qu'à une date future
CMS (<i>constant maturity swap</i>)	échange d'un LIBOR contre un taux de swap (ex. LIBOR 6 mois contre taux de swap 10 ans, tous les 6 mois pendant 5 ans)
CMT	idem contre un taux du Trésor (ex. le 10 ans)
Composé (<i>compounding</i>)	les intérêts sont capitalisés jusqu'à la fin — un seul paiement final
LIBOR-in-arrears	le LIBOR observé à une date de paiement sert à calculer le paiement de cette même date
Accrual	l'intérêt d'une jambe ne court que si le taux de référence est dans une plage donnée

Autres swaps de devises. Fixe contre variable = combinaison d'un swap de taux et d'un swap de devises fixe-fixe, appelé **cross-currency interest rate swap** · **variable contre variable** · **diff swap** ou **quanto** : *un taux observé dans une devise appliqué à un principal dans une autre* (LIBOR US 3 mois contre LIBOR britannique 3 mois, les deux sur 10 M GBP).

Swaps d'actions. Échanger le **rendement total** (*dividendes et plus-values*) d'un indice contre un taux fixe ou variable. Exemple : rendement total du S&P 500 sur des semestres successifs contre LIBOR. *Ils permettent aux gérants de convertir les rendements d'un placement obligataire en rendements d'un placement en actions, et inversement.*

Options. **Extendable swap** : une partie peut **prolonger** la vie du swap · **puttable swap** : une partie peut le **terminer par anticipation** · **swaption** : le droit, à une date future, d'entrer dans un swap où un taux fixe prédéterminé est échangé contre du variable.

Matières premières et volatilité. Un **swap de matière première** est essentiellement une série de forwards de maturités différentes et de **mêmes prix de livraison**. Dans un **swap de volatilité**, à la fin de chaque période, une partie paie une volatilité convenue d'avance et l'autre la **volatilité historique réalisée** pendant la période, les deux multipliées par le même notionnel.

Les swaps ne sont limités que par l'imagination des ingénieurs financiers et le désir de structures exotiques des trésoriers et gérants — Hull cite le fameux **swap 5/30** entre **Procter & Gamble** et **Bankers Trust**, dont les paiements dépendaient de façon complexe du taux du papier commercial 30 jours, du prix d'une obligation du Trésor 30 ans et du rendement du 5 ans.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
Trois jambes (prêteur externe + deux jambes de swap)	taux net	additionner en respectant les signes
Deux entreprises, quatre taux	avantage comparatif	gain total = $a - b$
Un taux de swap et des taux zéro plus courts	bootstrap	obligation au pair : prix = 100
Vie résiduelle, taux zéro, dernier LIBOR fixé	valoriser	$B_{\text{fix}} - B_{\text{fl}}$, avec $B_{\text{fl}} = (L + k^*)e^{-r^*t^*}$
Les mêmes données, « par les FRA »	valoriser autrement	forwards → flux → actualiser
Deux devises, deux courbes, un change	swap de devises	$B_D - S_0 B_F$ ou forwards de change
« quelle est l'exposition au défaut ? »	risque de crédit	$\max(V, 0)$

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole valorisation par obligations — 5 étapes.

1. Lister les **dates** restantes et les **flux fixes** (cL/m à chaque date, plus L à la fin).
2. Calculer les facteurs $e^{-r_i t_i}$ avec la courbe **zéro** (continue).
3. $B_{\text{fix}} = \sum \text{flux} \times \text{facteurs}$.
4. $B_{\text{fl}} = (L + k^*)e^{-r^* t^*}$ où k^* vient du **dernier LIBOR fixé**.
5. $V = B_{\text{fix}} - B_{\text{fl}}$ si l'on **reçoit** fixe ; changer de signe sinon.

Protocole valorisation par FRA — 5 étapes.

1. Le **premier** échange est **déjà connu** : le calculer avec le dernier LIBOR fixé.

2. Pour chaque échange suivant, calculer le **forward continu** par $R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$.
3. **Convertir** le forward dans la fréquence de la période : $R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$.
4. Flux net = fixe — variable (ou l'inverse) $\times L \times \Delta t$.
5. **Actualiser** chaque net au taux zéro de sa date et **sommer**. Contrôler par la méthode des obligations.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire que le nominal est échangé dans un swap de taux	Il est notionnel — il n'est échangé que dans un swap de devises
Utiliser le LIBOR de la date de paiement	C'est celui de six mois avant qui détermine le flux
Valoriser la jambe variable flux par flux	Elle se réduit à un seul flux $L + k^*$ à la prochaine date
Utiliser un forward continu dans un flux de swap	Le convertir dans la fréquence des paiements
Croire que l'avantage comparatif est un repas gratuit	Il vient du droit de révision du prêteur variable — largement illusoire
Annoncer que BBBCorp emprunte à 4,97 %	Seulement si son spread reste à +0,6 % ; il montera en moyenne
Oublier qu'AAACorp achète du risque de contrepartie	Elle n'en aurait pas en empruntant simplement à taux variable
Confondre taux de swap 5 ans et taux AA 5 ans	Le taux de swap est inférieur : 10 prêts 6 mois à des AA successives
Prendre le spread LIBOR-OIS pour un taux	C'est un indicateur de stress : 10 pb normal, 364 pb en octobre 2008
Oublier le sens de l'échange initial de principaux	Il se fait en sens inverse des paiements d'intérêts
Croire qu'un swap couvert n'a plus de risque	Il reste le risque de crédit : $\max(V, 0)$
Croire que les deux méthodes de valorisation peuvent différer	Elles donnent exactement le même nombre — sinon il y a une erreur

Ultimate Review

Les deux lectures d'un swap. Obligation fixe contre obligation variable · **portefeuille de FRA**. Les deux valorisations coïncident **toujours**.

Les formules.

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{fix}} - B_{\text{fl}} \quad B_{\text{fl}} = (L + k^*)e^{-r^*t^*} \quad V_{\text{devises}} = B_D - S_0 B_F \quad \text{exposition} = \max(V, 0)$$
$$\text{flux variable} = \frac{LRn}{360} \quad \text{gain d'un avantage comparatif} = a - b$$

La règle de valorisation universelle du livre. Supposer que les taux (ou changes) **forward se réalisent**, puis **actualiser au taux sans risque** — vraie pour les FRA (ch. 4), les forwards (ch. 5) et les swaps (ch. 7).

Les taux de swap. Moyenne bid/offer · définissent des **obligations au pair** · risque de crédit de **2n prêts LIBOR 6 mois successifs à des AA** · **inférieurs** aux taux AA de même maturité.

Les chiffres du chapitre. Écart typique de l'intermédiaire **3 à 4 pb** · Microsoft/Intel : 5 % contre LIBOR sur 100 M, nets -0,40 / -0,10 / +0,15 / +0,25 / +0,30 / +0,45 · flux corrigé du décompte : **2,1467** au lieu de 2,10 · avantage comparatif **1,2 - 0,7 = 0,5 %** · taux de swap 2 ans **6,045 %**, 10 ans **6,850 %** · exemple 7.1 → **4,953 %** · exemples 7.2 et 7.3 → **-4,267 M** · exemples 7.4 et 7.5 → **+1,5430 M** · GE/Qantas **2,0 - 0,4 = 1,6 %** · LIBOR-OIS : **10 pb** normal, **364 pb** en octobre 2008 · Hammersmith and Fulham : **600 swaps, 6 Md GBP**.

Active Recall

Parce qu'**ajouter un échange fictif de principaux à la fin ne change rien** : les deux principaux sont identiques, et échanger 100 M contre 100 M n'a aucune valeur. Une fois ce principal ajouté, la colonne des flux **variables** devient exactement les flux d'une **obligation à taux variable**, et la colonne des flux **fixes** ceux d'une **obligation à taux fixe**. Le payeur fixe est donc **long variable, court fixe**.

Trois jambes : **-(LIBOR + 0,1 %)** aux prêteurs, **+LIBOR** du swap, **-5 %** du swap. Le LIBOR **s'annule** et il reste **-5,1 %** : un emprunt **à taux fixe de 5,1 %**. C'est tout l'objet du

swap : transformer un passif variable en passif fixe.

Gain total = $a - b$, l'écart en fixe moins l'écart en variable — ici $1,2 - 0,7 = 0,5 \%$.

Il est illusoire parce que **les deux taux ne portent pas sur la même chose** : le taux fixe est un taux **5 ans** que le prêteur ne peut **pas** réviser ; le taux variable est un taux **6 mois** que le prêteur **peut réviser** — voire refuser de renouveler. L'écart plus large en fixe reflète simplement que la probabilité de défaut d'un émetteur mal noté **croît plus vite** avec l'horizon. *Si le spread variable était garanti d'avance quels que soient les changements de notation, les différentiels disparaîtraient.*

Parce que gagner le taux de swap 5 ans revient à faire **10 prêts LIBOR consécutifs de 6 mois** à des emprunteurs **AA au début de chaque période**. *Il est bien plus attractif de prêter à des emprunteurs qui sont **toujours AA au début** de chaque semestre que de prêter à **un seul** emprunteur pendant 5 ans, dont on sait seulement qu'il est AA **au départ**.* Le risque de crédit accumulé est donc **plus faible**, et le taux aussi.

$$B_{\text{fl}} = (L + k^*)e^{-r^*t^*}$$

Parce que l'obligation à taux variable vaut le **notionnel juste après** un paiement d'intérêt : à cet instant, c'est un « contrat équitable » où l'emprunteur paie le LIBOR pour chaque période suivante. **Juste avant** le paiement, elle vaut donc $L + k^*$. Toute la maturité résiduelle se réduit ainsi à **un seul flux à la prochaine date**.

$B_{\text{fix}} = 4(0,9753) + 4(0,9243) + 104(0,8715) = 98,238$. $k^* = 0,5 \times 0,102 \times 100 = 5,1$, donc $B_{\text{fl}} = 105,1 \times 0,9753 = 102,505$. $V = 98,238 - 102,505 = -4,267$ millions (on reçoit fixe). La position inverse vaudrait **+4,267**.

1. Calculer les **forwards** de chaque LIBOR déterminant un flux, avec la courbe zéro. **2.** Calculer les flux **en supposant que les LIBOR égalent les forwards**. **3. Actualiser** avec la

même courbe.

La conversion indispensable est celle des forwards **continus** vers la **fréquence des paiements** : $R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$. Dans l'exemple, 10,75 % continu devient **11,044 %** semestriel — soit 5,522 M au lieu de 5,375 M, une erreur de **150 000 dollars** par échange si on l'oublie.

Ceux des **dates tardives**. La somme des valeurs des FRA est proche de **zéro** à l'initiation ; les forwards **croissent** avec la maturité ; ils sont donc **sous** le taux fixe pour les premières dates et **au-dessus** pour les dernières. Le payeur fixe gagne quand le forward **dépasse** le taux fixe : ses FRA précoces sont **négatifs**, ses FRA tardifs **positifs**. Sur une courbe décroissante, c'est l'inverse.

C'est **LIBOR 3 mois – taux OIS 3 mois**. Un arbitrage — emprunter au jour le jour, prêter à 3 mois au LIBOR, swapper via un OIS — rendrait les deux taux égaux **si le prêt LIBOR était sans risque**. L'écart est donc la **compensation du risque de défaut** de la banque emprunteuse. C'est **une mesure du stress des marchés** : environ **10 pb** en temps normal, pic historique de **364 pb** en **octobre 2008**, plus de **30 pb** en juin 2010 lors des inquiétudes sur la Grèce.

Parce qu'on **compare des taux offerts dans deux devises différentes**, et non deux structures d'un même marché. *Il est plus probable que les avantages comparatifs soient réels.* Une source citée par Hull est la **fiscalité** : la position de General Electric peut être telle qu'un emprunt en USD réduise ses impôts sur son revenu mondial, celle de Qantas étant l'inverse. Les taux du tableau sont d'ailleurs **ajustés** pour refléter cet impact fiscal différentiel.

$$\text{exposition} = \max(V_{\text{swap}}, 0)$$

Un défaut ne coûte quelque chose que si le swap a une valeur **positive** pour nous ; s'il est négatif, *la contrepartie choisirait de le vendre à un tiers plutôt que d'en perdre la valeur*. Un swap de **devises** en porte davantage parce que **les principaux sont échangés à la fin** : sa

valeur au moment d'un défaut est **potentiellement bien plus grande** que celle d'un swap de taux, où seuls des intérêts nets circulent.

Qu'aux risques de **marché** et de **crédit** s'ajoute un **risque juridique**. Entre 1987 et 1989, la commune conclut **≈ 600 swaps** pour **≈ 6 milliards de livres**, à des fins **spéculatives**, ses deux employés n'ayant qu'une *compréhension sommaire* des produits. Après des pertes de plusieurs centaines de millions, son auditeur demanda l'**annulation** des contrats au motif que la commune **n'avait pas l'autorité** de les conclure. La **Chambre des Lords** trancha : elle n'avait pas cette autorité — mais *devrait l'avoir à l'avenir à des fins de gestion des risques*. Les contrats furent annulés, à la fureur des banques.

Flashcards

Question	Réponse
Qu'est-ce qu'un swap ?	Accord OTC d'échanger des flux futurs à des dates convenues
Quand les premiers swaps ont-ils été négociés ?	Au début des années 1980
Swap vanille de taux ?	Payer un taux fixe , recevoir le LIBOR , sur un notionnel
Pourquoi « notionnel » ?	Le principal n'est pas échangé
Quel LIBOR détermine le flux d'une date ?	Celui observé six mois avant
Y a-t-il une incertitude sur le premier échange ?	Non — il est fixé à la conclusion du contrat
Les deux lectures d'un swap ?	Obligation fixe contre obligation variable · portefeuille de FRA
Le payeur fixe est... ?	Long variable, court fixe
Marge typique de l'intermédiaire ?	3 à 4 points de base sur une paire
Formule d'un flux variable avec décompte ?	$LRn/360$
Convention du LIBOR ? du taux fixe ?	Actual/360 · actual/365 ou 30/360
Comment rendre les deux comparables ?	Multiplier le LIBOR par 365/360
Qu'est-ce qu'un Master Agreement ISDA ?	Clauses standard couvrant toutes les transactions entre deux parties
<i>Following business day convention ?</i>	Paieement reporté au jour ouvré suivant
<i>Modified following ?</i>	Sauf si le mois change → jour ouvré précédent
Gain total d'un avantage comparatif ?	$a - b$
La formule mnémotechnique de Hull ?	<i>AAACorp paie plus moins en fixe, BBBCorp moins plus en variable</i>
Pourquoi l'avantage est-il illusoire ?	Le taux variable est révisable tous les 6 mois
Ce que BBBCorp obtient vraiment ?	4,97 % seulement si son spread reste à +0,6 %

Question	Réponse
Ce qu'AAACorp achète en plus ?	Le risque de défaut de l'institution financière
Définition d'un taux de swap ?	Moyenne du bid et de l' offer du teneur de marché
Risque de crédit d'un taux de swap 5 ans ?	10 prêts LIBOR 6 mois consécutifs à des AA
Taux de swap 5 ans vs taux AA 5 ans ?	Le taux de swap est inférieur
Que définissent les taux de swap ?	Des obligations au pair
Valeur d'une obligation variable neuve ?	Le pair
Valorisation par obligations ?	$V = B_{\text{fix}} - B_{\text{fl}}$ (on reçoit fixe)
Valeur de la jambe variable ?	$(L + k^*)e^{-r^*t^*}$
Pourquoi ?	Elle vaut le pair juste après un paiement
Les trois étapes de la valorisation par FRA ?	Forwards → flux si forwards réalisés → actualiser
Résultat de l'exemple 7.2/7.3 ?	−4,267 millions, par les deux méthodes
Courbe croissante : FRA du payeur fixe ?	Négatifs au début, positifs à la fin
Qu'est-ce qu'un OIS ?	Fixe contre moyenne géométrique des taux au jour le jour
Taux au jour le jour américain ?	Le Fed Funds rate
Que mesure le spread LIBOR-OIS ?	Le stress des marchés financiers
Sa valeur normale ? son pic ?	10 pb · 364 pb en octobre 2008
Swap de devises : le principal est-il échangé ?	Oui , au début et à la fin
Sens de l'échange initial ?	Inverse de celui des paiements d'intérêts
Valorisation d'un swap de devises ?	$V = B_D - S_0 B_F$
Deuxième méthode ?	Portefeuille de forwards de change , forwards réalisés
Gain total GE/Qantas ?	2,0 − 0,4 = 1,6 %
Comment la banque couvre-t-elle son risque de change ?	En achetant les AUD à terme chaque année

Question	Réponse
Qui doit porter le risque de change ?	L' institution financière — la mieux placée pour le couvrir
Exposition au risque de crédit ?	$\max(V_{\text{swap}}, 0)$
Swap ou prêt : quelle perte potentielle ?	Beaucoup plus faible pour le swap
Swap de taux ou de devises ?	Le swap de devises est plus risqué (principaux échangés)
Risque de crédit vs risque de marché ?	Défaut quand $V > 0$ · évolution défavorable des variables
Lequel se couvre facilement ?	Le risque de marché
Swap amortissant ? step-up ?	Principal décroissant · croissant
Swap CMS ?	LIBOR contre un taux de swap
Swap LIBOR-in-arrears ?	Le LIBOR de la date sert pour cette même date
Swap accrual ?	L'intérêt ne court que si le taux est dans une plage
Qu'est-ce qu'un <i>diff swap</i> ?	Un taux d'une devise appliqué à un principal d'une autre
Swap d'actions ?	Rendement total d'un indice contre un taux
<i>Extendable / puttable / swaption</i> ?	Prolonger · terminer · droit d'entrer dans un swap
Swap de volatilité ?	Volatilité convenue contre volatilité réalisée
Le swap célèbre de Procter & Gamble ?	Le 5/30 avec Bankers Trust
Notionnel de Hammersmith and Fulham ?	Environ 6 milliards de livres (≈ 600 swaps)
Verdict de la Chambre des Lords ?	Pas d'autorité — mais devrait l'avoir à l'avenir